Levantamiento geométrico auxiliar de la célula ternaria SV a un dominio euclídeo R^3

Anteproyecto breve de formalización, visualización y explotación cuantitativa

Documento de trabajo de laboratorio

Resumen ejecutivo

La tesis de este anteproyecto es que la célula ternaria SV puede admitir una representación geométrica auxiliar en un dominio euclídeo R^3 sin alterar su ontología canónica. El objetivo no es declarar que U sea una magnitud espacial, infinita o cuantitativa, sino estudiar si una elevación controlada fuera del plano permite hacer visibles tensiones estructurales que en la carta polar plana R^2 aparecen comprimidas. La hipótesis operativa se formula por analogía con los cambios de variable o de dominio usados en matemáticas para desingularizar, separar o volver legibles fenómenos que en su representación natural son opacos. El veredicto de este escrito es afirmativo: la elevación a R^3 es útil como carta auxiliar de laboratorio, permite definir magnitudes cuantitativas explotables y no contradice el estatuto doctrinal de U siempre que se mantenga la distinción entre objeto semántico y representación geométrica.

1. Objeto, tesis y restricción doctrinal

El problema que se aborda no es ontológico, sino representacional. La célula ternaria SV sigue siendo una célula canónica con tres signos: 0, 1 y U. El presente texto no propone un cuarto valor, no reabre la doctrina de U y no convierte la semántica del sistema en geometría. Lo que se ensaya es una operación auxiliar: levantar el polígono ternario desde su carta polar plana habitual a una carta espacial euclídea en la que la no determinación actual pueda estudiarse mediante invariantes geométricos adicionales.

La idea central puede formularse con precisión. En R^2, los estados determinados 0 y 1 se representan con naturalidad como puntos radiales dentro del mismo plano. En cambio, U no es un estado determinado y su inclusión en la misma carta puede producir una lectura empobrecida si se lo trata como un simple radio intermedio. La propuesta consiste en mantener la representación plana como proyección canónica y añadir una representación elevada en R^3 donde U salga del plano, no porque U sea infinita, sino porque la carta plana puede resultar insuficiente para captar su diferencia estructural.

La tesis de trabajo es, por tanto, ésta: ciertas configuraciones ternarias que en la representación polar plana se muestran geométricamente comprimidas admiten una representación auxiliar en R^3 que las hace más legibles sin alterar el estatuto semántico del sistema.

2. Marco matemático mínimo

Se adopta un modelo discreto de n parámetros distribuidos angularmente sobre una circunferencia, con $n = b^2$ y $b \geq 3$. Para el ejemplo de laboratorio se toma el caso n = 9, es decir, la forma (9,3) entendida como 9 parámetros resultantes de elevar 3 al cuadrado.

2.1. Carta polar plana en R^2

Sea $\theta_i = 2\pi(i-1)/n$ la dirección angular del parámetro P_i. Se fija una codificación radial auxiliar ρ sobre {0, U, 1}. En este anteproyecto se usa la carta ρ(0)=1, ρ(U)=2, ρ(1)=3. No se trata de una igualdad ontológica, sino de una convención de laboratorio para separar visualmente los tres signos.

$$\Phi_2(P_i = s) = (\rho(s) \cos \theta_i, \rho(s) \sin \theta_i)$$

2.2. Carta elevada en R^3

Se define después una elevación auxiliar a R^3. Los estados 0 y 1 permanecen en el plano z=0. El estado U se eleva a una altura finita h>0. En el ejemplo numérico se toma h=2,2. La altura no cuantifica incertidumbre, ni mide probabilidad, ni reinterpreta U. Solo separa geométricamente el régimen de no determinación actual respecto del plano de determinación.

$$\Phi_3(P_i = s) = (\rho(s) \cos \theta_i, \rho(s) \sin \theta_i, z(s)), \text{ con } z(0)=0, z(1)=0, z(U)=h$$

Este levantamiento es el análogo geométrico de un cambio de dominio: no resuelve automáticamente el problema, pero puede desdoblar una estructura que en el plano estaba superpuesta.

3. Magnitudes cuantitativas explotables

La utilidad de la elevación a R^3 no debe quedarse en la intuición visual. El modelo permite definir magnitudes discretas con interpretación geométrica clara y con explotación matemática inmediata.

3.1. Métricas de contorno y coplanaridad

Magnitud	Símbolo	Lectura
Longitud plana	$L_2 = \Sigma\|p_{i+1} - p_i\|$	Contorno del polígono en R^2.
Longitud espacial	$L_3 = \Sigma\|q_{i+1} - q_i\|$	Contorno del polígono levantado

Magnitud	Símbolo	Lectura
		en R^3.
Exceso de elevación	$\Delta L = L_3 - L_2$	Sobrecoste geométrico debido a la salida del plano.
Defecto de coplanaridad	$Cz = \sqrt{[(1/n)\ \Sigma\ z_i^2]}$	Separación global respecto del plano z=0.

3.2. Métricas de transición discreta

Magnitud	Símbolo	Lectura
Energía radial	$E\rho = \Sigma(\rho_{i+1} - \rho_i)^2$	Brusquedad radial entre estados consecutivos.
Energía vertical	$Ez = \Sigma(z_{i+1} - z_i)^2$	Intensidad de las entradas y salidas del régimen U.

Estas magnitudes abren una vía cuantitativa inmediata: comparar familias de vectores ternarios por su geometría plana y por su geometría elevada, estudiar agrupaciones de U, detectar secuencias de transición y construir indicadores de complejidad estructural no probabilística.

4. Caso de estudio de laboratorio

Como vector de prueba se selecciona la configuración v = (1,1,1,1,1,1,1,0,U). La elección es deliberada: evita el caso trivial totalmente determinado, introduce un 0 y una U en posiciones contiguas y permite comparar, dentro de un mismo ciclo angular, un descenso a determinación baja seguido de una salida al régimen de no determinación actual.

$$\mathbf{v = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, U)}$$

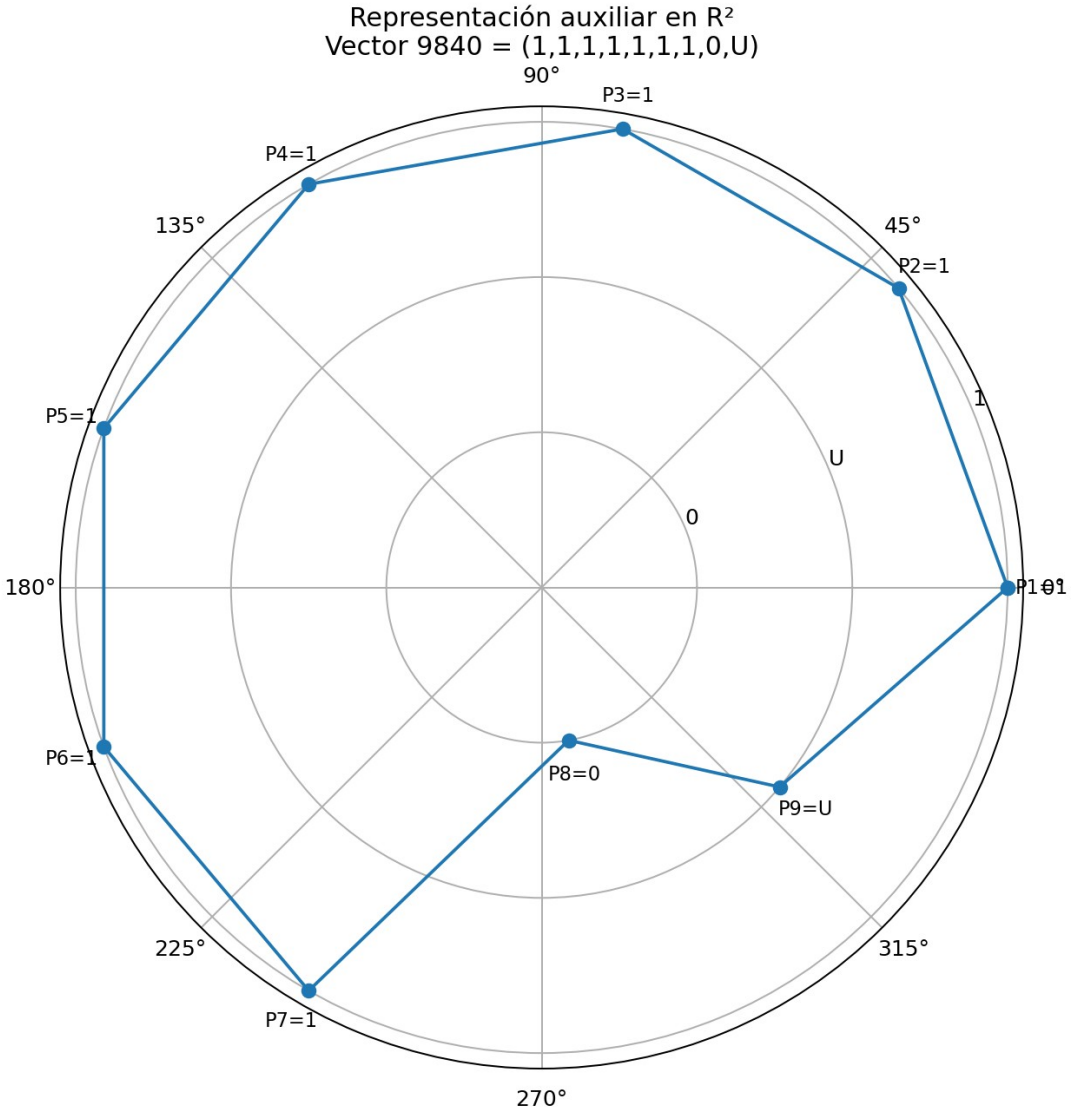

Figura 1. Carta polar plana auxiliar en R^2 para el vector de estudio.

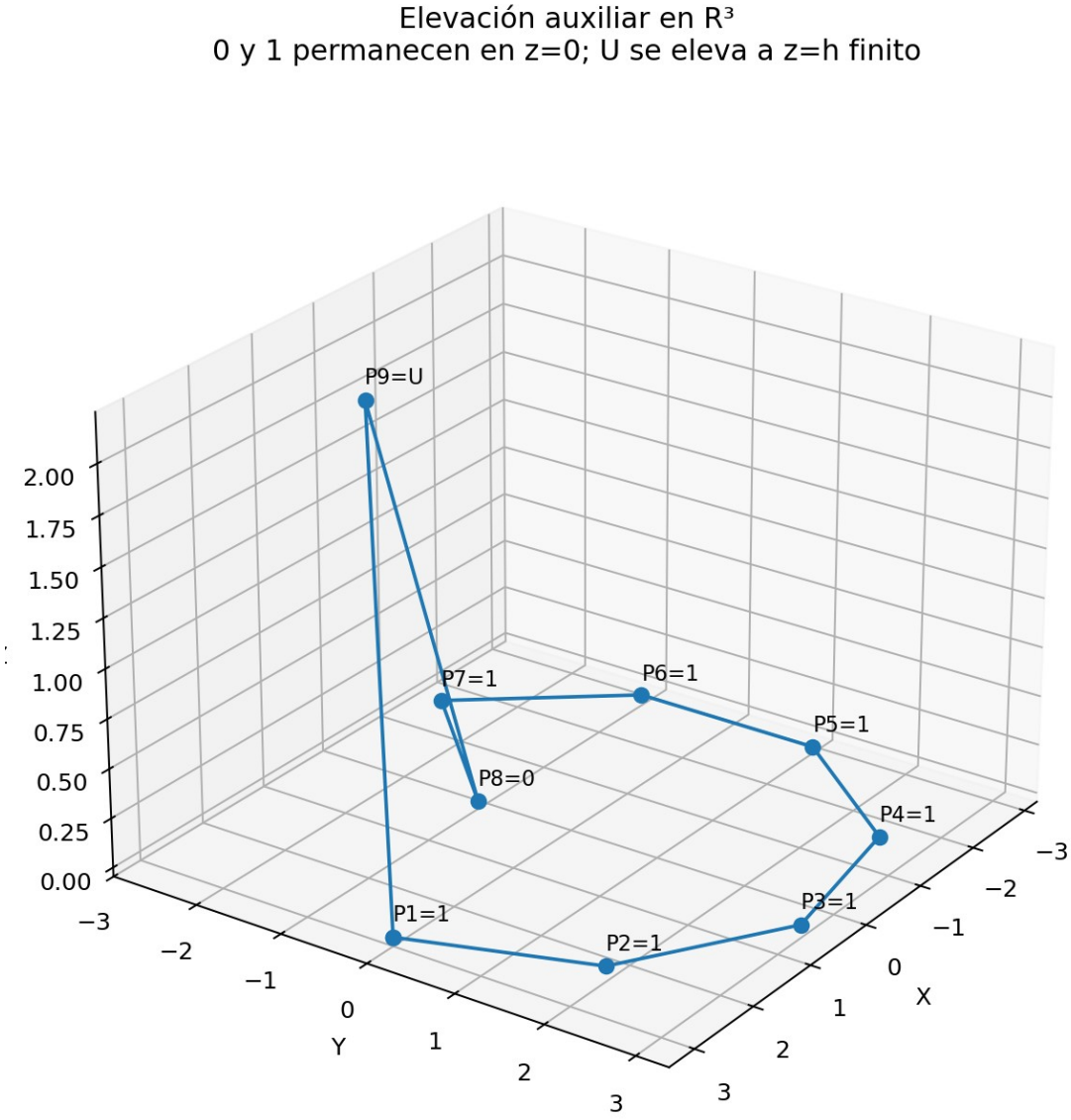

Figura 2. Carta elevada auxiliar en R^3 con U fuera del plano z=0.

La comparación visual ofrece un resultado nítido. En R^2, U aparece todavía como un radio de la misma familia visual que 0 y 1; la figura es inteligible, pero la diferencia de régimen queda comprimida. En R^3, en cambio, U deja de ser un simple radio intermedio y pasa a comportarse como una salida finita de la coplanaridad. El polígono espacial conserva la información angular del sistema, pero añade una dimensión en la que la no determinación actual puede producir efectos medibles.

4.1. Resultados numéricos del ejemplo

Magnitud	Valor	Lectura
L_2	17,980	Longitud del contorno plano.
L_3	20,181	Longitud del contorno elevado.
ΔL	2,201	Sobrecoste geométrico debido a la elevación.
Cz	0,733	Defecto global de coplanaridad.
Eρ	6,000	Brusquedad radial discreta.
Ez	9,680	Intensidad de las transiciones verticales.

El dato decisivo es $\Delta L > 0$. La elevación no es decorativa: modifica el perímetro porque introduce una estructura que el plano no podía expresar. Igualmente, Ez es elevado respecto del número de vértices con U porque la secuencia $0 \to U \to 1$ concentra el coste vertical en una transición local fuerte. Esta lectura es explotable: permite detectar configuraciones en las que U actúa como simple dispersión angular y otras en las que genera una singularidad local marcada.

5. Alcance matemático y decisión metodológica

La elevación a R^3 puede interpretarse como una forma discreta de levantamiento geométrico auxiliar. No equivale a una integración, pero sí reproduce un gesto matemático clásico: trasladar un problema a un dominio en el que ciertos rasgos se separan y se vuelven tratables. En este caso, la carta espacial distingue entre régimen de determinación plana y salida finita del plano sin convertir a U en una magnitud continua ni en una variable aleatoria.

Este enfoque permite al menos cuatro líneas de explotación rigurosa: clasificación geométrica de células por defecto de coplanaridad; comparación de familias de vectores por coste de elevación; estudio de agrupaciones y patrones de U sobre el ciclo angular; y diseño de invariantes discretos que más adelante podrían servir como frontera de control para un eventual lenguaje de programación SV, precisamente porque obligan a separar con dureza lo determinado, lo no determinado actual y lo meramente geométrico.

La objeción más fuerte contra esta vía es obvia: se podría objetar que la coordenada z introduce una cuantificación espuria de U. Mi respuesta es negativa. El riesgo existe, pero se controla si se declara desde el principio que z no mide incertidumbre, no ordena semánticamente los signos y no reinterpreta la doctrina del sistema. Es una coordenada de carta, no un atributo ontológico del signo.

6. Veredicto

El veredicto de este anteproyecto es favorable. Debe abrirse una línea de laboratorio geométrico sobre levantamiento auxiliar de la célula ternaria SV a R^3. No como reforma de la doctrina, ni como sustitución de la representación polar plana, sino como carta complementaria capaz de producir métricas discretas, separar regímenes y volver legibles configuraciones que en R^2 quedan comprimidas. La decisión correcta no es esperar a que un tutor resuelva la cuestión, sino asumir ya que la hipótesis merece desarrollo controlado.

El programa inmediato que propongo es concreto y cerrado: (i) formalizar la familia Φ_3 para $n = b^2$ con $b \geq 3$; (ii) ensayar una batería corta de vectores con distinta densidad y posición de U; (iii) comparar L_2, L_3, ΔL, Cz, Eρ y Ez; (iv) estudiar si la elevación admite lectura proyectiva o desingularización de carta; y (v) decidir después si estos invariantes deben quedar como herramientas puramente gráficas o si merecen ser promovidos a una capa auxiliar más formal del marco ternario.

Conclusión final

La hipótesis de trabajo resiste: el paso de R^2 a R^3 no resuelve por sí solo la semántica del sistema, pero sí ofrece un dominio auxiliar legítimo y cuantitativamente fértil para estudiar la presencia de U. En consecuencia, la representación elevada debe tratarse como una técnica matemática seria de laboratorio, no como una ocurrencia gráfica ni como una desviación doctrinal. Su valor está en permitir ver, medir y comparar lo que el plano no deja ver con claridad suficiente.